



TALLER DE INGENIERÍA I

INFORMACIÓN DEL ESPACIO FORMATIVO			
Código - Nombre	Taller de Ingeniería I		
Créditos	3		
Horas de trabajo	Presencial: 3 horas semanales Independiente: 6 horas semanales		
Unidad Académica que lo ofrece	Facultad de Ingeniería		
Programa(s) Académico(s)	Todos los Programas de la Universidad		
Prerrequisitos/correquisitos	Ninguno		
Validable	No		
Habilitable	No		
Tipo de Asignatura	Básica		
La asignatura favorece la Formación General		Científico Tecnológico – Lenguaje y Comunicación	
(Sí)	☒ x	(No)	☐

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La asignatura taller de ingeniería I tiene por objetivo, introducir a los estudiantes en la identificación de un problema y el diseño de una solución desde la ingeniería; para ello, el estudiante conocerá y utilizará algunas herramientas de búsqueda de información, representación matemática, diagnóstico, técnicas de evaluación y elección de alternativas de solución a partir de actividades teórico- prácticas como: talleres e identificación de casos. Este espacio formativo busca además, desarrollar en el estudiante competencias para el trabajo en equipo y la comunicación, como también fomentar espacios para que los estudiantes adquieran actitudes receptivas y flexibles para el trabajo con los demás y a su vez favorezca la inserción al mundo académico. Al igual que los cursos de Inserción a la vida Universitaria e Introducción a la Ingeniería, estos espacios apuntan a fortalecer el componente de lenguaje y comunicación, a partir de una estrategia de acompañamiento con los grupos de apoyo con los que cuenta la Facultad.

No de Versión:	**	No. y fecha acta unidad académica donde se aprobó : 	En caso de modificación en la sección "desarrollo del curso" debe actualizarse de lo contrario se mantiene.
Fecha actualización:	**		

DESARROLLO DEL CURSO

SCC	RESULTADO DE APRENDIZAJE	EJES/LÍNEAS TEMÁTICAS
SCC2. Capacidad de Resolución de problemas de ingeniería	RA1: Representa problemas mediante las matemáticas, el lenguaje o la expresión visual recopilando información pertinente para describirlos a partir de su identificación y la de sus causas.	Problemáticas y diseño de soluciones desde la Ingeniería.
	RA2: Selecciona soluciones a problemas con criterios concretos y pertinentes a partir de un grupo de propuestas para reconocer la importancia de considerar diferentes contextos	
SCC4. Comprensión de su entorno y sus responsabilidades éticas	RA3: Identifica un problema contemporáneo (ambiental, social, cultural, o económico), en su contexto laboral, local, nacional o internacional a fin de reconocer la importancia del trabajo interdisciplinar	
SCC5. Competencia para el trabajo en equipo y comunicación	RA4: Participa de forma activa y responsable en el trabajo colectivo y muestra una buena actitud hacia el grupo para fortalecer su capacidad de trabajo en equipo.	
	RA5: Emplea el español de forma correcta y estructurada para expresar sus ideas oralmente.	

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADORES DE LOGRO	CONTENIDO
RA1	IL1.1: Describe una problemática de ingeniería a partir de la comprensión de casos interdisciplinarios.	INTRODUCCIÓN Dinámica de trabajo en equipo: actividad, acercamiento, reconocimiento. Apoyo al grupo de trabajo social. Principios y herramientas para el trabajo colaborativo. EL PROBLEMA Identificación del problema Identificación de las disciplinas alrededor del problema, roles y aportes de la ingeniería en su solución. Taller: Herramientas de búsqueda de información: Recolección de datos.
	IL1.2: Utiliza software especializado en la representación matemática de datos.	
	IL1.3: Identifica las herramientas que se utilizan en el diagnóstico de un problema.	
RA2	IL2.1: utiliza diagramas de diseño en la representación de un modelo de solución propuesto.	
	IL2.2: Reconoce la diversidad de soluciones que se pueden presentar según el contexto y la disciplina que lo estudia.	
RA3	IL3.1: Reconoce las herramientas de búsqueda de información utilizadas en distintos contextos.	
	IL3.2: Distingue los factores que deben tenerse	

	en cuenta para el planteamiento de un problema a partir diversas disciplinas de la ingeniería.	Entrevistas.
RA4	IL 4.1. Asiste a las actividades y dinámicas diseñadas para el fortalecimiento del trabajo en equipo. IL 4.2 Muestra una actitud receptiva y reflexiva en su relación con los demás a partir de la participación en cada uno de los talleres. IL 4.3 Organiza la presentación de las alternativas de solución a partir de las decisiones tomadas colectivamente. IL 4.4. Expresa su opinión sobre los trabajos realizados por sus compañeros de una manera respetuosa y asertiva.	Taller GRACA: Elaboración de Informe escrito - Prueba Diagnóstica GRACA EL PROBLEMA: Recolección y presentación de la información necesaria: Representación matemática y gráfica de datos, tendencias y funciones. Taller de representación matemática y gráfica con software especializado, herramientas de representación EL PROBLEMA: Diagnóstico Análisis de causas y efectos, (espina de pescado) planteamiento de hipótesis. EL PROBLEMA: Formulación Planteamiento del problema: definición de objeto, alcance, forma de redacción, uso del lenguaje en el área Taller de oralidad: GRACA CONCEPCIÓN DE LA SOLUCIÓN: Búsqueda de soluciones creativas: generación, evaluación y elección de alternativas: Técnicas de evaluación y elección de alternativas. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN: Pasar de la idea al diseño preliminar: Se detalla el diseño de la solución: Diagramas de proceso, Diagramas de flujo, Diagramas de bloques, diagramas de Estados para especificación de la solución.
RA5	IL 5.1 Reconoce sus fortalezas y debilidades en la producción de informes escritos a partir de una prueba diagnóstica. IL 5.2. Realiza presentaciones a partir del reconociendo de su experiencia en el taller de oralidad. IL 5.3. Expresa sus opiniones en la selección de una solución a partir de una dinámica de consenso.	

METODOLOGÍA

Este espacio formativo se realiza a partir de múltiples estrategias pedagógicas, que van desde **presentaciones** de los temas por parte del docente, **exposiciones de casos**, dinámicas de **trabajo en grupos**, **uso de tecnología** y **talleres**. Se espera que los estudiantes **desarrollen un proyecto**, donde identifiquen un problema y propongan una solución desde la ingeniería. Durante el proyecto, los estudiantes trabajarán en equipos para aplicar los conceptos y técnicas desarrollados por el profesor. Los estudiantes realizarán **reportes escritos**, **presentaciones orales** y utilizarán **rúbricas** que les permitirán hacer seguimiento del proceso formativo al interior de su equipo y con los demás.

RECURSOS DE APOYO

Salón con mesas, proyector y sala de cómputo.

Se usa el campus virtual para la coordinación de las actividades del curso.

Acceso a la biblioteca con sus bases de datos digitales.

EVALUACIÓN DEL CURSO:

El curso será evaluado por medio de actividades individuales y grupales que evidencian el alcance de los resultados de aprendizaje propuestos. Las actividades de evaluación están alrededor del proyecto realizado en dos fases: 1) El problema y 2) El diseño de una solución. Se reporta por escrito y de forma oral cada fase.

RA	%	Posibles Actividades Evaluativas
RA1	30	Informes Escrito Presentación oral
RA2	30	Informes Escrito Presentación oral
RA3	15	Trabajo en equipo basado en rúbricas Coevaluación
RA4	10	Trabajo en equipo basado en rúbricas Coevaluación
RA5	15	Presentación oral basado en rúbricas Coevaluación
Total	100%	



BIBLIOGRAFÍA (por completar)

- Anónimo, (2017) Técnicas para la Búsqueda de Soluciones Creativas.
<http://tecnicasdedireccion.cubava.cu/tecnicas-para-la-busqueda-de-soluciones-creativas/>
- E. V. Krick, (2010). *Introducción a la Ingeniería y al diseño en la ingeniería*. Tercera edición. Editorial Limusa, México.
- Sole, M; Monserrat, C & Collado. A. (2015). Rúbricas para la Valoración del Trabajo en Equipo. Universidad de Barcelona. <http://hdl.handle.net/2445/63266>.